Условие

Нека $X_1, X_2 \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ са независими. Намерете плътността на $Y = X_1/(X_1 + X_2)$ и $\mathrm{Corr}(X_1 + X_2, Y)$. Независими ли са $X_1 + X_2$ и Y?

$\Gamma(\alpha, \beta)$: $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$, $x > 0$.

Сума и дял

Нека $Z = X_1 + X_2$ (колко е общо) и $Y = \frac{X_1}{Z}$ (каква част е от първата).



$Z = 3,\ Y = 0{,}3$

$Z = 6,\ Y = 0{,}5$

$Z = 9,\ Y = 0{,}7$

Обратно изображение: $x_1 = yz$, $x_2 = z - yz$, за $y \in (0,1)$, $z > 0$. Якобиан:

$$J = \det \begin{pmatrix} z & y \\ -z & 1-y \end{pmatrix} = z(1-y) + zy = z.$$

Съвместната плътност се разлага

$$f_{Y,Z}(y,z) = f_{X_1}(yz)\, f_{X_2}(z-yz)\cdot z = \frac{\beta^{2\alpha}}{\Gamma(\alpha)^2}(yz)^{\alpha-1}\big(z(1-y)\big)^{\alpha-1}e^{-\beta yz}e^{-\beta(z-yz)}z.$$

Степените на z: $(\alpha-1)+(\alpha-1)+1 = 2\alpha-1$; експонентите: $e^{-\beta z}$:

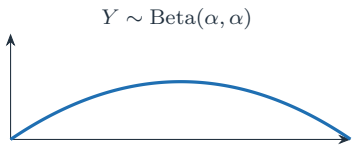
$$f_{Y,Z}(y,z) = \underbrace{\frac{\Gamma(2\alpha)}{\Gamma(\alpha)^2}y^{\alpha-1}(1-y)^{\alpha-1}}_{\mathrm{Beta}(\alpha,\alpha)\text{ за }Y}\cdot\underbrace{\frac{\beta^{2\alpha}}{\Gamma(2\alpha)}z^{2\alpha-1}e^{-\beta z}}_{\Gamma(2\alpha,\beta)\text{ за }Z}.$$

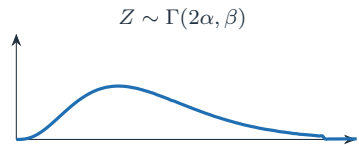
(Умножихме и разделихме на $\Gamma(2\alpha)$, за да получим две нормирани плътности.)

Извод

Плътността е произведение на функция само на y и функция само на z, върху правоъгълник $(0,1) \times (0,\infty)$. Значи:

$$Y \sim \mathrm{Beta}(\alpha,\alpha), \qquad Z \sim \Gamma(2\alpha,\beta), \qquad Y \perp Z, \qquad \mathrm{Corr}(Z,Y) = 0.$$





При $\alpha = 1$ (експоненциални): $Y \sim \mathrm{Beta}(1,1) = \mathrm{Unif}(0,1)$, както в Задача 4.26.

Отговор. $f_Y(y) = \frac{\Gamma(2\alpha)}{\Gamma(\alpha)^2} y^{\alpha-1}(1-y)^{\alpha-1}$ на $(0,1)$; Y и $X_1 + X_2$ са независими, $\mathrm{Corr} = 0$.